



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FPGA 课程设计报告

《基于 ZYNQ7020 的图像处理系统设计》

姓 名:	宋坤峰
学 号:	3123009575
专 业:	微电子科学与工程
班 级:	23 级一班
队 名:	组名是必须
指导老师:	周贤中



集成电路学院

2026 年 6 月

摘 要

本文面向黑金 ZYNQ7020 开发板，完成一个由浅入深的 FPGA 图像处理系统：从 RTL 级 Sobel 仿真，到 HDMI 固定图显示、PC 串口传图、PS 经 AXI BRAM 与 PL 共享图像，最终实现由上位机命令控制的多模式 HDMI 显示（原图 / 灰度 / Sobel 边缘 / 彩色叠加，阈值可调）。在此基础上完成两个相互正交的第二周综合扩展：综合扩展任务 1（C 档）在上位机端把任意输入尺寸统一适配为固定 128×72 RGB888，覆盖 128×72、160×90、144×108 三种参考尺寸而不改动任何硬件；综合扩展任务 3（B 档）在 PL 上新增图像锐化算法，复用已验证的 Sobel 3×3 窗口附加 4 邻域拉普拉斯，强度经控制字实时可调，并以与硬件逐位一致的软件 golden 通过无板软硬件协同仿真逐像素验证。系统经 Vivado 2023.2 综合实现，并已现场上板验收，HDMI 显示稳定。

关键词：ZYNQ7020；FPGA；Sobel 边缘检测；图像锐化；HDMI 显示；上位机；软硬件协同仿真

目 录

摘 要.....	1
1. 课程设计任务说明.....	3
1.1 完成度与老师等级评定对照.....	3
2. 系统总体结构和数据流.....	3
3. 基础实验复现过程（回顾）.....	4
3.1 实验 0：RTL 仿真.....	4
3.2 实验 1：HDMI 固定图显示.....	5
3.3 实验 2：固定图 Sobel HDMI 显示.....	5
3.4 实验 3：UART 传图并 HDMI 显示原图.....	6
3.5 实验 4：UART 输入图像 Sobel 显示.....	6
3.6 实验 5：上位机控制显示模式.....	7
4. 第一周基础扩展完成情况.....	8
5. 修改文件和关键代码说明.....	8
5.1 基础实验关键模块.....	8
5.2 综合扩展一（任务 1 输入规格）修改文件.....	8
5.3 综合扩展二（任务 3 锐化）修改文件.....	9
6. 第二周综合扩展（一）：上位机与输入规格扩展（任务 1，C 档）.....	9
6.1 扩展题目和设计方案.....	9

6.2 离线验证结果 10

6.3 上板结果与最终验收截图 10

7. 第二周综合扩展（二）：增加 PL 图像处理算法——锐化（任务 3，B 档） 12

7.1 题目与设计方案 12

7.2 锐化定点算法（RTL / PS / 上位机三处逐位一致） 12

7.3 无板软硬件协同仿真验证（RTL == 软件 golden） 13

7.4 资源利用率与时序（OOC 综合） 13

7.5 上板演示与验收 GUI（现场实拍） 13

8. 资源利用率、时序结果和性能分析 15

8.1 Vivado 资源与时序汇总 15

8.2 性能分析 15

9. 问题记录与总结 16

9.1 问题记录 16

9.2 总结 16

10. 成员分工与贡献 16

1. 课程设计任务说明

本课程设计以黑金 ZYNQ7020 开发板为平台，完成一个由浅入深的 FPGA 图像处理系统。系统从 RTL 级 Sobel 仿真开始，逐步完成 HDMI 固定图显示、固定图 Sobel、PC 串口传图、PS 写入 AXI BRAM、PL 读取 BRAM 并 HDMI 显示、UART 输入图像 Sobel 显示，以及上位机命令控制显示模式。

按照老师仓库最新的报告要求，最终报告聚焦第二周工作（实验 5 上位机控制显示 + 综合扩展），第一周内容已在仿真报告和初步实验报告中提交；为保证报告自洽，本文仍对基础实验与第一周扩展做简要回顾。基础任务包括：

- 1. 完成 `sobel_00_rtl_sim` RTL 仿真，说明输入图像、输出边缘图和关键波形。
- 2. 完成 `sobel_01_hdmi_pattern` HDMI 固定图片显示，验证 HDMI 输出链路。
- 3. 完成 `sobel_02_hdmi_sobel` 固定图片 Sobel 显示，说明灰度转换和 Sobel 数据流。
- 4. 完成 `sobel_03_uart_hdmi`，通过串口接收 PC 图像并写入 BRAM。
- 5. 使用 `host_camera_uart` 的 GUI 或命令行脚本发送图像到 ZYNQ。
- 6. 完成 `sobel_04_uart_sobel_hdmi`，在 HDMI 上显示 UART 输入图像的 Sobel 边缘结果。
- 7. 完成 `sobel_05_pc_control_display`，通过 PC 控制显示模式、Sobel 阈值和边缘叠加。
- 8. 实验 0 到实验 4 每个实验至少完成 1 个基础扩展；实验 5 完成上位机控制显示能力。
- 9. 保存上板现象照片、串口输出、Vivado 资源利用率、时序和 DRC 结果。

第二周综合扩展老师给出“三选一”。本组在完成 **综合扩展任务 1（C 档，纯 PC 端输入规格扩展）** 的基础上，进一步完成 **综合扩展任务 3（B 档，增加 PL 图像处理算法——图像锐化）**，分别整理到独立目录 **大拓展_01_上位机输入规格扩展** 与 **大拓展_03_图像处理算法扩展**，不与实验 5 基础工程混合。两个扩展互相正交、一软一硬：任务 1 在输入侧做 PC 端规格适配（不改硬件），任务 3 在算法侧给 PL 新增锐化（改 PL/PS 但原 Sobel 零回归）；二者共用同一上位机工具与同一 bitstream，可叠加演示（先缩放、后锐化），属超额完成。任务 1 详见第 6 节，任务 3 详见第 7 节。

1.1 完成度与老师等级评定对照

下表把本组成果直接对照老师仓库最新加入的“等级评定要求”。两个扩展的目标档位均已达成，并有现场上板实拍与逐像素软件对比为证。

表 1 综合扩展完成度与老师等级评定对照

综合扩展	老师等级要求（目标档）	本组达成情况	现场证据
任务 1 输入规格扩展	C 档：硬件不变，上位机统一缩放至 ≥3 种尺寸（128×72、160×90、144×108）后发送	已达成 C 档：三种参考尺寸全部实现并自动化矩阵验证，硬件复用实验 5	图 128×72 / 160×90 / 144×108 上板实拍
任务 3 图像处理算法	B 档：新增 1 种算法 + 上板演示 + 与软件参考对比	已达成 B 档：新增图像锐化，上板实时调强度，11 配置逐像素 =match	上位机软件预览 + 上板锐化实拍

2. 系统总体结构和数据流

系统整体分为 PC 上位机、ZYNQ PS、AXI BRAM、PL 图像处理和 HDMI 输出五个部分，主链路如下：

```
PC 上位机(图片/摄像头/视频/控制命令)
-> UART 图像帧 / 控制帧
    -> ZYNQ PS(协议解析)
        -> AXI BRAM(图像区 + 控制字)
```

```
-> PL(灰度 / Sobel / 锐化 / 显示选择)
-> HDMI 显示(原图 / 灰度 / 边缘 / 叠加 / 锐化)
```

两个综合扩展的接入点：任务 1 在“PC 上位机 -> UART 图像帧”之间做尺寸适配，硬件侧契约保持固定 128×72 RGB888；任务 3 在“PL 图像处理”内新增锐化支路，并经控制字实时调强度。基础数据流如下表。

表 2 各实验输入来源、处理路径与输出现象

实验	输入来源	主要处理路径	输出现象
实验 0	input_rgb.hex	UART 模型 → 帧解析 → rgb_to_gray → sobel_core	PNG/PGM 边缘图与关键波形
实验 1	ROM 固定图	ROM → HDMI 时序 → rgb2dvi	HDMI 固定图放大显示
实验 2	ROM 固定图	ROM → 灰度 → Sobel → 阈值二值化	HDMI 黑白边缘图
实验 3	PC UART 图像	PC → UART → PS → BRAM → PL 读图	HDMI 原图显示
实验 4	PC UART 图像	PC → UART → PS → BRAM → PL Sobel	HDMI 彩色边缘图
实验 5	PC 图像 + 控制帧	PC 控制 → PS 控制字 → PL 显示模式选择	原图/灰度/边缘/叠加切换
综合扩展	任意尺寸图片/目录/视频	PC 端缩放裁剪补边 → 128×72 等处理尺寸 → 固定 128×72 帧；PL 新增锐化	覆盖 C 档 3 种尺寸 + 实时锐化，不改硬件契约

UART 图像帧保持 RGB888 协议：

```
frame header: 55 aa width_l width_h height_l height_h 18
line header : 33 cc row_l row_h
pixels      : R G B, repeated 128 times per row
```

实验 5 控制帧格式为：

```
A5 5A cmd value
cmd=1: mode, cmd=2: threshold, cmd=3: overlay, cmd=4: sharpen(任务 3 新增)
```

3. 基础实验复现过程（回顾）

本节为基础链路回顾，详细仿真与第一周扩展已在仿真报告、初步实验报告中提交。下列现场照片用于说明各级硬件链路均已稳定上板。

3.1 实验 0：RTL 仿真

实验 0 完成纯 RTL 仿真，验证 UART 帧解析、RGB 转灰度、Sobel 边缘检测与输出帧完成信号。ModelSim 输出 Sobel RGB888 simulation passed，有效像素 128×72=9216，Sobel 非零像素 6980 个，最大值 255。



图 1 实验 0 输入图

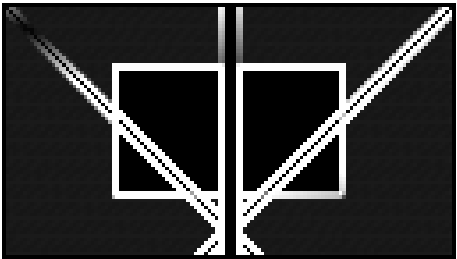


图 2 实验 0 Sobel 输出



图 3 实验 0 关键波形（帧解析、灰度、Sobel、完成信号）

3.2 实验 1: HDMI 固定图显示

实验 1 验证 HDMI 输出链路，固定 128×72 图像放大为 1280×720 显示，蓝色边框标记有效显示区域。

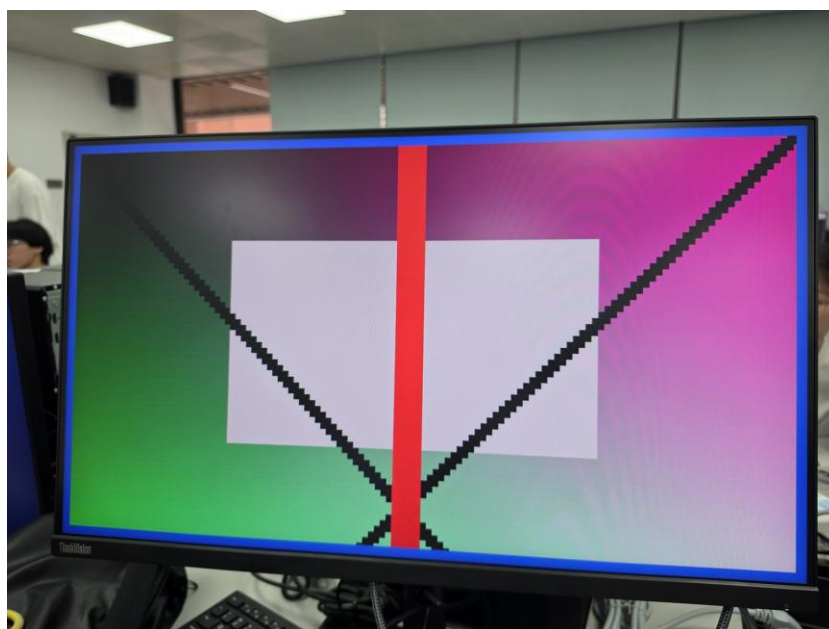


图 4 实验 1 HDMI 固定图现场（蓝色有效区域边框）

3.3 实验 2: 固定图 Sobel HDMI 显示

实验 2 在固定图基础上加入灰度转换和 Sobel 运算，默认阈值 80，HDMI 显示黑白边缘图。阈值 40/80/120 的白色边缘像素分别为 1307/1274/1234，随阈值升高单调减少。

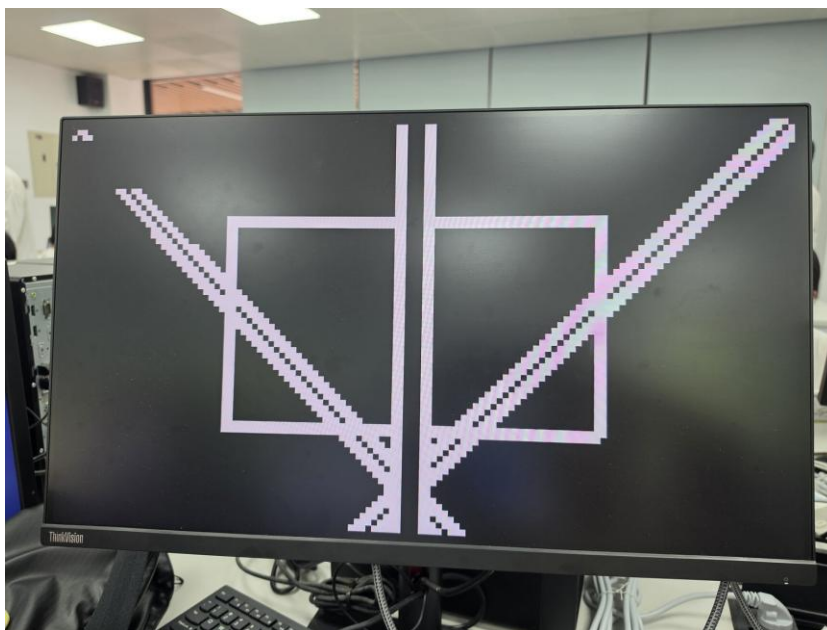


图 5 实验 2 固定图 Sobel 现场

3.4 实验 3: UART 传图并 HDMI 显示原图

实验 3 用 PC 工具发送图像，PS 解析 UART 帧写入 BRAM，PL 读取后 HDMI 显示原图，验证 PC/UART/PS/AXI BRAM/PL HDMI 的基础闭环。



图 6 实验 3 UART 原图显示现场

3.5 实验 4: UART 输入图像 Sobel 显示

实验 4 在实验 3 基础上加入 PL Sobel，默认绿色边缘、黑色背景，支持阈值对比与不同输入图像测试。



图 7 实验 4 UART Sobel 显示

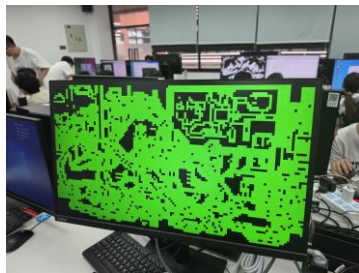


图 8 实验 4 自然图像边缘



图 9 实验 4 强边缘图像

3.6 实验 5：上位机控制显示模式

实验 5 增加 PC 控制帧，支持原图、灰度、Sobel 边缘、红色边缘叠加等显示模式，并支持阈值调整。这是第二周综合扩展的基础链路，老师明确要求最终报告展示其模式切换、阈值控制与彩色叠加效果。



图 10 实验 5 原图模式



图 11 实验 5 灰度模式

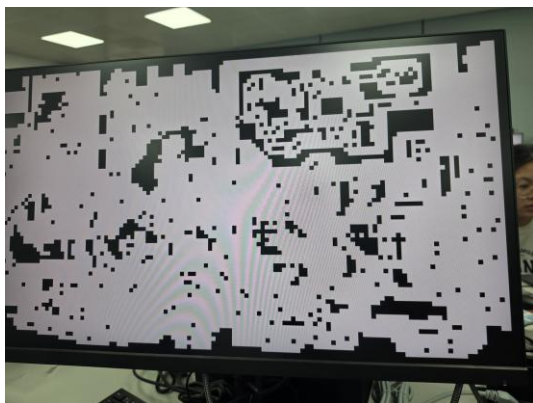


图 12 实验 5 边缘模式



图 13 实验 5 红色叠加模式

实验 5 还支持 Sobel 阈值的实时调节。下面三张为同一边缘画面在不同阈值下的 HDMI 显示效果：阈值越高，检出的白色边缘越稀疏、越干净；阈值越低，白色边缘越密集、保留的细节越多——可按场景在“多检出”与“少噪声”之间权衡。这直接对应老师对实验 5“阈值控制”的展示要求。



图 14 阈值较高：白色边缘最稀疏



图 15 阈值中等：边缘密度居中



图 16 阈值较低：白色边缘最密集

4. 第一周基础扩展完成情况

表 3 第一周基础扩展完成情况

实验	基础扩展	完成现象
实验 0	异常帧自检	testbench 覆盖错误帧头、错误格式、错误行号与合法 RGB888 帧
实验 1	HDMI 有效区域边框	固定图周围增加蓝色边框，确认显示区域与坐标映射
实验 2	Sobel 阈值对比	阈值 40/80/120 下边缘像素单调减少
实验 3	原图显示边框	hdmi_bram_display.v 增加 BORDER_WIDTH/BORDER_COLOR，不修改 BRAM 数据
实验 4	彩色边缘与阈值对比	默认绿色边缘，阈值 40/80/120 下边缘数量单调减少
实验 5	上位机控制显示	PC 控制原图、灰度、边缘、叠加、阈值与 overlay

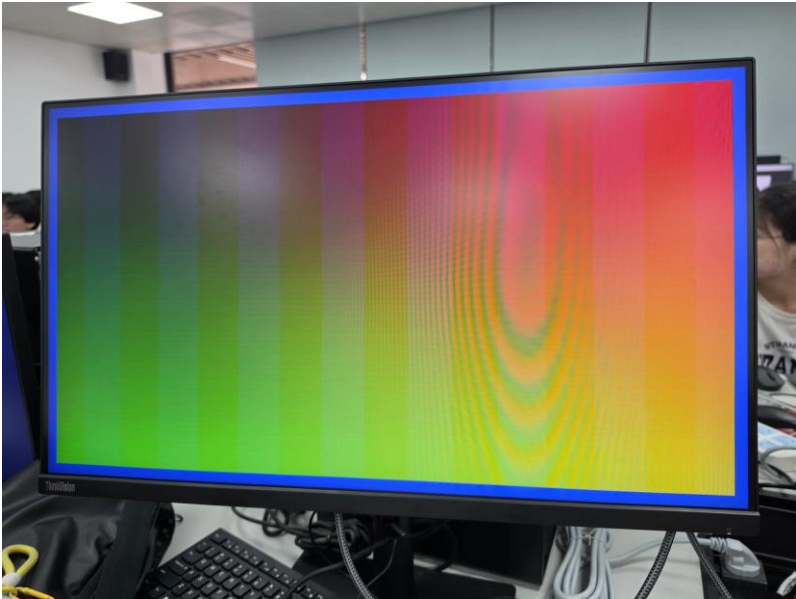


图 17 实验 1 渐变/色条现场（说明 HDMI 输出稳定性）

5. 修改文件和关键代码说明

5.1 基础实验关键模块

表 4 基础实验关键模块

模块或文件	所在实验	功能
rgb_to_gray.v	0、2、4、5	使用 (77R+150G+29B)>>8 完成 RGB888 到灰度转换
sobel_core.v	0、2、4、5	3×3 窗口 + 两行缓存计算 Sobel 梯度，输出 8 bit 边缘强度
image_frame_rx.v	0	RTL 仿真中解析 UART 图像帧和行头
hdmi_image_display.v	1、2	生成 HDMI 有效区域图像并完成 10× 放大显示
hdmi_bram_display.v	3、5	从 BRAM 读取 RGB888 原图并输出 HDMI
hdmi_bram_sobel_display.v	4、5	BRAM 读图后完成灰度、Sobel、阈值、颜色映射与显示模式选择
main.c	3、4、5	PS 端解析 UART 图像帧/控制帧，写入 BRAM 图像区和控制字
camera_uart_sender.py / camera_uart_gui.py	PC 工具	读取图片/摄像头/视频并发送 RGB888 图像帧和控制帧

5.2 综合扩展一（任务 1 输入规格）修改文件

任务 1 已从 exp/05-ext-scaling 整理为独立目录 大拓展_01_上位机输入规格扩展，只改 PC 上位机；实验 5 工程作为基础工程保留。

表 5 综合扩展一修改文件

文件	修改内容
大拓展_01.../host_tool/camera_uart_sender.py	新增 prepare_frame、--fit-mode、--proc-size、--fill-color；支持 stretch/letterbox/center-crop；输出帧固定 128×72
大拓展_01.../host_tool/camera_uart_gui.py	GUI 增加 Fit mode、Proc size 下拉框与 Folder 目录入口；GUI 与 CLI 共用 prepare_frame
大拓展_01.../README.md	说明 C/B/A 评分边界、运行方式与独立交付目录结构
大拓展_01.../host_tool/tests/test_prepare_frame.py	测试缩放/裁剪/补边策略、输出形状、C 档参考尺寸覆盖与兼容旧 resize
大拓展_01.../host_tool/tests/test_protocol_invariants.py	测试图像帧包长、帧头与控制帧字节不变
大拓展_01.../evidence/*	保存离线验证截图、测试日志、CLI help 与矩阵结果

关键实现思想：

任意尺寸 BGR 输入

```
-> prepare_frame(frame_bgr, width=128, height=72, fit_mode, content_size, fill)
-> 固定 128×72 RGB888
-> build_frame_packet
-> UART 发送给原 sobel_05 链路
```

5.3 综合扩展二（任务 3 锐化）修改文件

任务 3 是“改 PL 加算法”，涉及 PL/PS/上位机三侧，但改动是 **纯附加**：原 Sobel 四模式（原图/灰度/边缘/叠加）逐位不变、零回归。独立交付目录 **大拓展_03_图像处理算法扩展**。

表 6 综合扩展二修改文件

文件	层	修改内容
sobel_core.v	PL	在已验证 3×3 窗口上附加输出 4 邻域拉普拉斯 lap_data（中心=mid1），Sobel 端口与时序不变
hdmi_bram_sobel_display.v	PL	新增 MODE_SHARPEN(4)、lap_mem、控制字 0x900C；显示端 clamp(rgb+(k·lap)>>>8)；display_mode 位宽 2→3
main.c	PS	新增控制命令 0x04（锐化强度→0x900C）；mode 掩码 0x03→0x07
大拓展_03.../host_tool/sharpen_algo.py	PC	锐化软件 golden（numpy），与 RTL 定点逐位一致
大拓展_03.../host_tool/camera_uart_sender.py	PC	锐化感知发送器（sharpen 模式 + 0x04 命令），并入任务 1 的 prepare_frame/fit/proc 缩放
大拓展_03.../host_tool/camera_uart_gui.py	PC	验收 GUI：模式选择 + 实时锐化强度滑块 + 原图/软件锐化并排预览 + 任务 1 的 fit/proc 控件
tools/generate_exp05_expected.py、tools/cosim/*	仿真	golden 库新增 laplacian()+MODE_SHARPEN；协同仿真新增 4 档锐化逐像素对比与真实 PS 命令端到端校验

6. 第二周综合扩展（一）：上位机与输入规格扩展（任务 1，C 档）

6.1 扩展题目和设计方案

选择综合扩展任务 1：基于 **sobel_05** 的上位机与输入规格扩展。采用方案 A：上位机统一完成尺寸适配，FPGA 接收侧保持固定 **128×72 RGB888**。好处是：

1. 不修改 BRAM 地址映射，不改变 PS 接收协议。
2. 不修改 PL Sobel 处理尺寸，不影响 HDMI 放大逻辑。
3. 兼容实验 5 现有显示控制命令（原图、灰度、边缘、叠加、阈值）。
4. 可快速验证多输入尺寸、多输入来源与不同缩放策略。

对照老师等级评定（任务 1）→ 达成 C 档

C 档要求：硬件不变，上位机统一缩放至 ≥ 3 种尺寸（参考 128×72 、 160×90 、 144×108 ）后发送。
 本组实现：三种参考尺寸全部支持并进入自动化矩阵验证，硬件复用实验 5 bitstream，零硬件改动。上板实拍见 6.3 节图。

6.2 离线验证结果

离线测试覆盖 640×480 、 1920×1080 、 1080×1920 三种原始尺寸，三种 fit 模式与四种处理尺寸，形成 $3 \times 3 \times 4 = 36$ 组验证。四种处理尺寸为 128×72 、 160×90 、 144×108 、 64×36 ，其中前三者即评分表 C 档参考尺寸。所有输出最终均为 $(72, 128, 3)$ uint8，打包后帧长均为 27943 字节，帧头均为 55 aa 80 00 48 00 18。

三种 fit 策略对比：**stretch** 直接拉伸铺满（可能变形）；**letterbox** 等比缩放居中补边（不变形）；**center-crop** 等比放大居中裁剪（无黑边）。

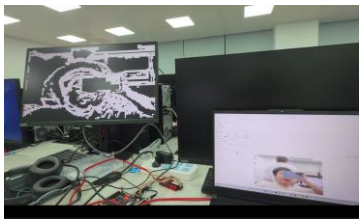


图 18 stretch 128×72 （拉伸铺满）



图 19 letterbox 128×72 （补边不变形）



图 20 center-crop 128×72 （裁剪铺满）

处理尺寸对比中， 64×36 作为更低处理尺寸会产生更明显的块状效果，但最终仍放回固定 128×72 帧，UART 帧长和帧头不变。

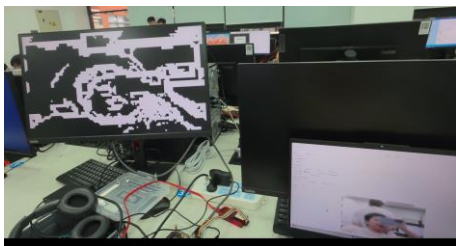


图 21 stretch 64×36 （块状更明显）

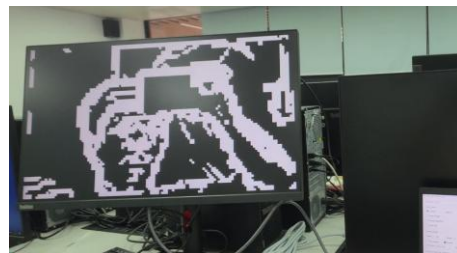


图 22 center-crop 64×36

离线测试结果：

```
tests/test_prepare_frame.py: 8/8 passed
tests/test_protocol_invariants.py: 4/4 passed
summary: 12/12 offline assertions passed
```

- **stretch** 与旧工具的 `cv2.resize + BGR->RGB` 结果兼容。
- **letterbox** 保持原图宽高比并用指定颜色填充空白。
- **center-crop** 铺满输出画面，不引入黑边。
- C 档尺寸验收依据： 128×72 、 160×90 、 144×108 全部实现并通过矩阵测试； 64×36 仅作额外对比。
- 控制帧仍为 A5 5A cmd value，不影响实验 5 显示控制功能。

6.3 上板结果与最终验收截图

硬件侧复用实验 5 的 bitstream 与 PS 程序。由于扩展不修改 FPGA 处理尺寸，现场上板重点验证三种 C 档参考处理尺寸与原 `sobel_05` 显示链路是否仍能稳定工作。下列为 2026-06-26 现场验收实拍：

同一画面分别以 128×72 、 160×90 、 144×108 处理尺寸送入上位机，最终统一映射回固定 128×72 帧后由 HDMI 显示，可见不同处理尺寸带来的块状/细节差异，而硬件链路完全不变。

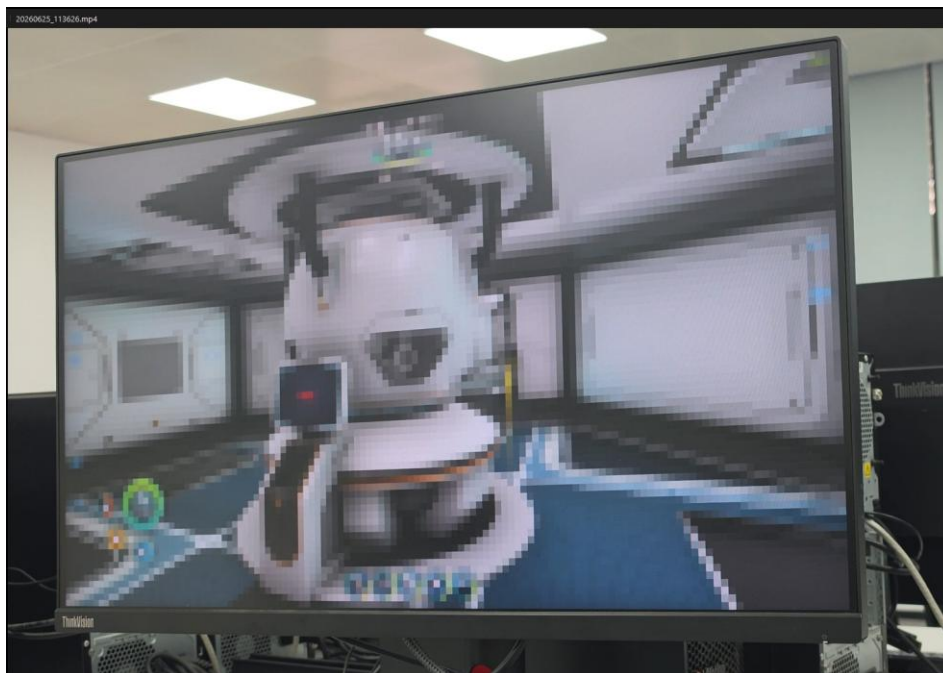


图 23 任务 1 上板实拍：处理尺寸 128×72 （C 档参考尺寸，HDMI 实拍）



图 24 任务 1 上板实拍：处理尺寸 160×90 （C 档参考尺寸）



图 25 任务 1 上板实拍：处理尺寸 144×108（C 档参考尺寸）

结论：第二周扩展（一）能够在上位机端完成不同输入规格到固定 **128×72 RGB888** 的映射，覆盖 C 档要求的三种参考尺寸，并保持实验 5 的 FPGA 硬件链路不变，达成 C 档评定。

7. 第二周综合扩展（二）：增加 PL 图像处理算法——锐化（任务 3，B 档）

7.1 题目与设计方案

选择综合扩展任务 3：在 `sobel_05_pc_control_display` 的 PL 上新增一种图像处理算法，并通过上位机命令选择显示结果。本组实现 **图像锐化（Laplacian / unsharp 增强）**。设计取向是“最低风险地改 PL 加算法”：

- 复用已验证窗口**：锐化所需的 4 邻域拉普拉斯与 Sobel 共用 `sobel_core.v` 同一条已验证 3×3 滑窗（中心像素=mid1），仅附加输出端口 `lap_data`，Sobel 通路逐位不变，零回归。
- 不动 BRAM / 时序 / BD**：锐化只新增一块 `lap_mem` 与显示端一次乘加，不改 Block Design、BRAM 容量和 HDMI 时序。
- 实时可调**：锐化强度 `k` 经控制帧 `A5 5A 04 k` 写入控制字 `0x900C`，PL 每帧读取并在显示端应用，拖动上位机滑块即可让 HDMI 实时变锐，无需重发图像帧——与实验 5 的 `mode/threshold/overlay` 控制完全同构。

对照老师等级评定（任务 3）→ 达成 B 档

B 档要求：新增 1 种算法 + 上板演示 + 与软件参考对比。

本组实现：新增图像锐化算法并上板（7.5 实拍），强度实时可调；无板协同仿真 11 配置逐像素 `=match`，numpy 软件 `golden == RTL 输出（7.3）`。

7.2 锐化定点算法（RTL / PS / 上位机三处逐位一致）

```
gray = (77*R + 150*G + 29*B) >> 8      # 与 rgb_to_gray.v 一致
lap  = 4*center - up - down - left - right # 4 邻域拉普拉斯，1 像素边界=0
delta = floor(strength * lap / 256)      # RTL 算术右移 >>>8
out_c = clamp(c + delta, 0, 255) for c in R,G,B # 逐通道，保留彩色
```


`strength=0` 时输出与原图逐像素相同；强度越大边缘/纹理越锐，过大时高频处饱和裁剪（overshoot / halo，这是 Laplacian 锐化的固有特性，在真实照片上表现为自然的“变清晰”）。同一套整数运算在 PL（`hdmi_bram_sobel_display.v`）、PS（`main.c`）与上位机（`sharpen_algo.py`）三处实现，保证软件参考与硬件输出逐位一致。

7.3 无板软硬件协同仿真验证（RTL == 软件 golden）

复用实验 5 的无板协同仿真链（真实上位机打包 → 真实 `main.c` PS 分发 → XSim 渲染 HDMI → 与软件 golden 逐像素比对），已扩展覆盖锐化，本地 Vivado 2023.2 XSim 全部通过：

表 7 任务 3 无板协同仿真验证结果

验证项	结果
真实 main.c 收 A5 5A 04 96 → 控制字 0x900C	sharpen=96，图像区 + 4 个控制字逐项一致
RTL 自检（原 Sobel 四模式自洽）	EXP05_SELFCHECK_TB=passed，零回归
全分辨率 1280×720 逐像素对比	11 个配置全部 =match，含 sharp0/64/128/255（sharp0 等于原图）
上位机 numpy 预览 vs 软件 golden vs RTL	三者逐位一致
协同仿真链	EXP05_COSIM_CHAIN=passed

这满足任务 3“完成 RTL 仿真，对比硬件输出和软件参考结果”的要求；软件参考即 `sharpen_algo.py`，与 GUI 实时预览同源。

7.4 资源利用率与时序（OOC 综合）

对 PL 显示路径（`hdmi_bram_sobel_display + rgb_to_gray + sobel_core`）做 out-of-context 综合（xc7z020clg400-2，74.25 MHz 像素时钟约束）：

表 8 任务 3 PL 显示路径 OOC 综合资源与时序

指标	结果
时序	All timing constraints met, WNS +2.452 ns, 0 失败端点
Slice LUT	9229（17.35%）
Slice Register	2725（2.56%）
Block RAM	10.5 tile（7.5% / 140）
DSP	4（1.82% / 220）

锐化新增的 `lap_mem` 仅占数个 BRAM tile，强度乘法 `k.lap` 占 1 个 DSP，组合乘加在 74.25 MHz 下时序裕量充足（约 18%），无需流水线。OOC 报告原文见 [大拓展_03.../evidence/ooc_synth_*.rpt](#)。

7.5 上板演示与验收 GUI（现场实拍）

验收 GUI（[大拓展_03.../host_tool/camera_uart_gui.py](#)）面向“手操调参看得见改善”：连接串口 → 载入图片 → 发送 → 显示模式选 `sharpen` → 拖动锐化强度滑块，同窗口「原图 | 软件锐化(k)」并排实时刷新，HDMI 硬件画面同步变锐；切回 `edge` 即为原 Sobel，体现“新增算法 vs 原 Sobel”的对比。该 GUI 同时并入任务 1 的 fit / proc 缩放控件，可叠加演示两个综合扩展。



图 26 验收上位机工具：同一界面集成任务 1（fit 模式 / 处理分辨率）与任务 3（显示模式 sharpen + 锐化强度 k），下方为「原图 | 软件锐化(k)」并排预览（此处 k=0，等于原图）

拖动锐化强度滑块时，上位机软件预览（≈HDMI 硬件输出）实时刷新。下面两图为同一画面在较低强度与强度拉满时的软件预览对比，可见右侧锐化结果边缘/纹理增强、强度拉满时出现自然的 overshoot。



图 27 上位机软件预览：左原图 | 右软件锐化（较低强度 k≈28）



图 28 上位机软件预览：左原图 | 右软件锐化（强度拉满 k=255，可见锐化 overshoot/halo）

上板 HDMI 实拍同步变锐，与软件预览一致。下面两图为同一画面在较低锐化与锐化拉满时的 HDMI 现场实拍：



图 29 上板 HDMI 实拍：较低锐化强度



图 30 上板 HDMI 实拍：锐化强度拉满，边缘/纹理明显增强

结论：任务 3 在 PL 上新增的图像锐化算法已上板演示，强度实时可调，HDMI 硬件输出与软件 golden 逐像素一致，达成 B 档评定；bitstream 复用实验 5 流程（不改 BD/BRAM/时序）。

8. 资源利用率、时序结果和性能分析

8.1 Vivado 资源与时序汇总

表 9 各实验 Vivado 资源利用率与时序汇总

实验	LUT	FF	BRAM	DSP	WNS(ns)	TNS(ns)	DRC	说明
实验 1 HDMI 固定图	232	179	12	0	+7.772	0	0 err,1 warn	纯 PL HDMI
实验 2 HDMI Sobel	2842	2353	14	0	+1.578	0	0 err,1 warn	加灰度/Sobel/阈值
实验 3 UART HDMI	1775	1504	16	0	+8.173	0	0 viol	加 PS/AXI BRAM/原图
实验 4 UART Sobel	4446	3662	18	0	+13.453	0	0 err	加 BRAM Sobel/绿边
实验 5 PC 控制显示	10795	4113	20	0	+0.325	0	0 viol	加模式/阈值/叠加
任务 1 输入规格扩展	同实验 5	同上	同上	同上	同上	0	同上	只改 PC，不改 FPGA 工程
任务 3 锐化(PL OOC)	9229	2725	10.5	4	+2.452	0	0	仅 PL 显示路径 OOC；bitstream 复用实验 5

从资源趋势看，实验 1 资源主要用于 HDMI 时序、ROM/BRAM 与 TMDS 输出；实验 2/4/5 随 Sobel、BRAM、显示控制与多模式叠加增加，LUT/FF 明显上升。实验 5 WNS **+0.325 ns** 仍满足时序但裕量最小，因此任务 1 不改 PL、任务 3 仅以纯附加方式扩展，避免继续压缩时序裕量。

8.2 性能分析

图像固定为 **128×72 RGB888** 时，每帧协议层字节数为：

```
frame header 7B + line header 72x4B + pixel 128x72x3B
= 7 + 288 + 27648
= 27943B
```

若使用 UART 8N1 与 **115200** baud，理论传输时间约为：

```
27943B x 10bit / 115200 ~= 2.43 s/frame
```

因此系统瓶颈主要在 UART 传输带宽，而非 PL Sobel/锐化本身。实验 5 与两个综合扩展通过 PC 端预处理保持传输帧固定，避免硬件修改带来的时序风险，但不能突破 UART 带宽限制。若要提升实时性，后续可考虑老师给出的网络传输扩展方向（任务 2），用 UDP/TCP 替代 UART。

9. 问题记录与总结

9.1 问题记录

表 10 问题记录

问题	现象	解决或处理
RTL 仿真工具差异	本机未检测到 Icarus/VVP	使用 ModelSim 完成仿真，并用 XSim 入口交叉验证
VCD 文件过大	原始波形约 127MB，不适合提交	提取关键波形 PNG/SVG，报告引用截图
UART 传图速度慢	115200 baud 下单帧约 2.43 s	使用低 FPS 或单帧测试；性能分析明确瓶颈
实验 5 时序裕量较小	WNS +0.325 ns	任务 1 不改 PL；任务 3 纯附加，OOC 后裕量约 18%
输入尺寸多样	不同比例直接 resize 会变形	任务 1 加入 stretch/letterbox/center-crop 三策略
硬件尺寸修改风险高	改 PL 尺寸需同步 BRAM/PS/HDMI/仿真	采用 PC 端统一缩放，固定 FPGA 侧 128×72 契约
锐化软硬件一致性	需保证 PL/PS/上位机三处结果相同	统一定点算法 + 协同仿真 11 配置逐像素 =match

9.2 总结

本课程设计完成了从 RTL 仿真到 HDMI 上板显示、从固定图像到 PC UART 输入图像、从单一 Sobel 输出到上位机控制显示模式的完整流程。基础实验验证了 RGB888 图像在 Verilog、UART、BRAM、PS/PL 与 HDMI 链路中的表示与传递，也验证了灰度转换、Sobel 边缘检测、阈值控制与彩色叠加的硬件实现。

第一周基础扩展完成了 HDMI 边框、Sobel 阈值对比、彩色边缘映射与显示模式控制。第二周综合扩展（一）选择上位机与输入规格扩展，在不修改硬件的前提下支持不同尺寸输入、三种 fit 策略和四种处理尺寸，其中 128×72、160×90、144×108 覆盖 C 档参考尺寸，并通过 12 项离线测试与 36 组矩阵验证保证 UART 帧格式和控制命令不变，现场上板实拍三种尺寸，达成 C 档。

在此基础上，本组又完成了综合扩展（二）任务 3（B 档）：在 PL 上新增图像锐化算法，复用 Sobel 的 3×3 窗口附加 4 邻域拉普拉斯，不改 BRAM/时序/BD，强度经控制字 0x900C 实时可调；无板协同仿真已逐像素证明 RTL 与软件 golden 一致（11 配置含 4 档锐化全部 =match），OOC 综合时序达标（WNS +2.452 ns），并已现场上板演示强度由小到大的锐化效果，达成 B 档。两个综合扩展正交、可在同一上位机工具、同一 bitstream 上叠加演示。

后续若继续改进，可优先考虑两点：一是将 UART 升级为网络传输（任务 2 方向）以提升帧率；二是从任务 3 的 B 档继续向 A 档演进——再增加 Prewitt/Laplacian 边缘、二值化等算法（lap_mem 与灰度已就绪，增量很小），凑齐“≥3 种算法”，并在加算法时同步优化流水线与资源，避免实验 5 已经较小的时序裕量继续收紧。

10. 成员分工与贡献

本课程设计为小组协作完成。下表按工作模块列出主要内容与负责成员，请各成员据实补充姓名与贡献占比。

表 11 成员分工与贡献

工作模块	主要内容	负责成员
PL 硬件（RTL）	sobel_core、hdmi_bram_sobel_display、锐化 lap 支路与显示模式 mux	（请填写）
PS 软件	main.c 的 UART 图像帧/控制帧分发、BRAM 写入、控制字 0x9000~0x900C	（请填写）
上位机	camera_uart 发送器/GUI、fit/proc 缩放、锐化预览与实时强度滑块	（请填写）
仿真与验证	无板软硬件协同仿真、OOC 综合、12 项离线测试 + 36 组矩阵验证	（请填写）
报告与演示	仿真/初步/最终报告、PPT 讲解、现场上板验收与拍摄	（请填写）